

1과목 : 향로표지 전원관리

- 변압기의 전부하 효율은?
 ① 출력/출력+동손+철손 ② 출력/입력×동손+철손
 ③ 입력/출력+동손-철손 ④ 입력/입력+동손×
- 전류 I , 시간 t , 전기량 Q 라하면, 이 때 관계식으로 옳은 것은?
 ① $Q = I \cdot t$ ② $Q = I / t$
 ③ $Q = t / I$ ④ $Q = t^2 / I$
- 고전압 피뢰기의 방전 개시 시간의 지연을 방지하기 위하여 부착하는 것은?
 ① 분로 저항 ② 직렬갭
 ③ 실드링 ④ 아크 가이드
- 저항값이 각각 3Ω , 10Ω , 20Ω 인 3개의 저항을 직렬로 접속하면 합성 저항 $[\Omega]$ 은?
 ① 7 ② 27
 ③ 33 ④ 50
- 태양광발전시스템에서 태양전지용량을 산출할 때 고려요소가 아닌 것은?
 ① 부하사용량 ② 시스템 효율
 ③ 경사면 일사량 ④ 부조일수
- 축전지의 용량을 표시하는 단위는?
 ① [J] ② [Wt]
 ③ [At] ④ [VA]
- 교류전압이 $200[V]$, 전류가 $10[A]$ 인 전원이 공급되는 곳에 역률이 0.7 이라면, 실제 사용할 수 있는 전력[W]은?
 ① 2000 ② 1800
 ③ 1600 ④ 1400
- 발전기의 4행정 사이클 기관의 동작이 아닌 것은?
 ① 흡입 ② 압축
 ③ 압력 ④ 팽창
- 다음 중 열 용량의 단위를 나타낸 것은?
 ① [V] ② $[\Omega \cdot m]$
 ③ $[J / ^\circ C]$ ④ [C]
- 다음 중 태양전지 Cell을 직렬로 연결하여 목적에 따라 필요한 전력을 얻을 수 있도록 만든 것은?
 ① 태양전지 모듈(Module) ② 어레이(Array)
 ③ 솔라셀(Solar Cell) ④ 패널(Panel)
- 선내 전로의 고장 원인과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 단선 ② 단락
 ③ 관통 ④ 접지
- 발전기에서 생산한 교류전력을 직류전력으로 변환시켜 전력 조절기에 공급하기 위해 설치한 것으로 교류를 직류로 변환하는 장치는?
 ① 인버터 ② 전력조절가

- ③ 정류기 ④ 교류발전기

- 전지가 방전하면 전지내 화학반응으로 작용물질은 점점 소모하는데 이와 같이 한번 전기(에너지)를 빼어내면 그 성능을 잃어버리는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 1차전지 ② 2차전지
 ③ 3차전지 ④ 4차전지
- 태양광 발전 시스템의 구분에서 태양광 발전의 초기설비 투자를 줄이고, 기상 조건에 따른 제약을 해소하기 위하여 디젤, 풍력 등의 발전 방식과 복잡하여 사용하는 시스템은?
 ① 독립형 시스템 ② 사이클형 시스템
 ③ 계통연계형 시스템 ④ 하이브리드형 시스템
- $500[W]$ 는 몇 $[cal/s]$ 인가?
 ① 91.3 ② 119.5
 ③ 121.5 ④ 130
- 납축전지가 방전할 때 전압과 전해액의 비중은 어떻게 변하는가?
 ① 전압과 비중이 올라간다.
 ② 전압과 비중이 내려간다.
 ③ 전압은 올라가고 비중은 내려간다.
 ④ 전압은 올라가고 비중은 올라간다.
- 발전기 단자 전압을 일정하게 유지하기 위해 계자 전류를 조정하는 것은?
 ① 전지가 반작용 ② 균압선
 ③ 자동전압조정기 ④ 유도전류
- 다음 중 배선용 차단 장치를 의미하는 것은?
 ① NFB ② AVR
 ③ ABC ④ PT
- 플레밍의 왼손법칙에서 왼손 두 번째(검지)손가락이 가르키는 방향은?
 ① 자기장의 방향 ② 힘의 방향
 ③ 전류의 방향 ④ 유도 기전력의 방향
- 알칼리 축전지의 공칭전압은?
 ① $1.2[V]$ ② $1.5[V]$
 ③ $1.8[V]$ ④ $2.1[V]$

2과목 : 고정 및 부표향로표지

- 수면하의 암초, 수면위의 암초, 방파제 끝단 등을 비추어 통항 선박에 장애물의 소재를 알리기 위하여 설치된 투광기는?
 ① 교량등 ② 조사등
 ③ 지향등 ④ 도등
- 등명기의 색 필터가 만족하여야 할 조건으로 적합하지 않은 것은?
 ① 광학적 특성이 우수한 유리 또는 플라스틱으로 제작하고, 유해한 기포, 흠, 변형 등의 결점이 없도록 한다.
 ② 색 필터의 색상은 백색, 적색, 녹색, 황색을 이용할 수 있다.

- ③ 적외선에 의하여 색 필터가 변색되는 것을 방지하여야 한다.
- ④ 색 필터의 하단부는 진동 및 충격으로부터 보호하여야 한다.
23. 유인등대 건축물의 도장(painting) 시 기온과 습도의 설명으로 맞는 것은?
- ① 기온이 5℃ 이하가 되면 도료의 건조는 상당히 빨라지고 습도가 80% 이상이면 내구성이 좋아진다.
- ② 기온이 5℃ 이하가 되면 도료의 건조는 상당히 늦어지고 습도가 포화상태이면 내구성이 좋아진다.
- ③ 기온이 5℃ 이하가 되면 도료의 건조는 상당히 늦어지고 습도가 80% 이상이면 내구성이 떨어진다.
- ④ 기온이 0℃ 이하가 되면 도료의 건조는 다소 빨라지고 습도가 30% 이상이면 내구성이 떨어진다.
24. IALA에서 권고한 등질 중 1주기 내에 1개의 명간이 있는 섬광은?
- ① 명암광 ② 군명암광
- ③ 단섬광 ④ 군섬광
25. 해상 부표식 B방식의 경우 항구의 입 · 출항 항로에 좌현의 측방표지의 등부표의 변화와 등색으로 맞는 것은?
- ① 홀수번호, 녹색 ② 홀수번호, 홍(적)색
- ③ 짝수번호, 녹색 ④ 짝수번호, 홍(적)색
26. 무인표지의 형상, 도색, 등질 및 두표에 대한 관리 기준 중 틀린 것은?
- ① 항로의 변침점 등 주요 위치상 등부표는 가능한 고광력 등명기를 설치한다.
- ② 항로(수로) 진입 외단 및 변침위치 양측 등부표는 시인 효과 증대를 위하여 동기점멸화 할 수 있다.
- ③ 우현방파제 등대는 백색도장에 홍등을 설치한다.
- ④ 배후광 영향이 있는 항로표지는 등탑을 야관도료로 도장하고 투광기를 설치하여 등탑을 조사한다.
27. 항로표지로서의 등부표의 결점으로 틀린 것은?
- ① 바람이나 조류 등으로 인하여 한쪽으로 밀린다.
- ② 유도표지로서 사용할 때 체인길이에 의한 선회반경으로 소형선의 항행이 빈번한 곳에서는 서낙 좌초의 원인이 되기 쉽다.
- ③ 위치이동, 유실 등의 경우가 많아 신뢰성 낮다.
- ④ 시설이 왜소하여 육안으로 관측이 어렵다..
28. 등부표 위치 측정 시 방위에 의한 실측 선위 오차 중 가장 적게 선위오차가 생기는 방위각은?
- ① 10° ② 40°
- ③ 70° ④ 90°
29. 항로표지 등질의 섬광 종류가 아닌 것은?
- ① 단섬광 ② 군섬광
- ③ 투사광 ④ 부동광
30. 유인등대 건축물의 부분별 관리요령에서 창호 관리의 설명으로 틀린 것은?
- ① 강제창호는 녹을 방지하기 위하여 도장을 하여야 한다.
- ② 건물의 창호는 강제보다 가볍고 부식에 강한 재료를 사용한다.

- ③ 창호 주위에 틈새와 균열이 생기면 누수의 원인이 되므로 조사하여 수선한다.
- ④ 창호의 고장 및 전기 사고 방지를 위하여 전기, 전화선 등은 반드시 창 또는 출입구로 통과시켜야 한다.
31. 저수조 물은 정화하기 위한 소석회용의 사용에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 저수조는 1개월 마다 약 1파운드의 소석회용 수면에 골고루 뿌린다.
- ② 저수조는 3개월 마다 약 1파운드의 소석회용 수면에 골고루 뿌린다.
- ③ 저수조는 5개월 마다 약 10파운드의 소석회용 수면에 골고루 뿌린다.
- ④ 저수조는 6개월 마다 약 10파운드의 소석회용 수면에 골고루 뿌린다.
32. 조류가 빠른 곳에서의 등부표의 침추 정치 방법은?
- ① 침추 2개 이상을 직렬로 연결하여 정치한다.
- ② 침추 3개 이상을 직렬로 연결하여 정치한다.
- ③ 침추 2개 이상을 병렬로 연결하여 정치한다.
- ④ 침추 3개 이상을 병렬로 연결하여 정치한다.
33. 좌현 방파제 등대의 설치에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 백색도장에 녹등을 설치한다.
- ② 백색도장에 홍등을 설치한다.
- ③ 적색도장에 녹등을 설치한다.
- ④ 적색도장에 황색등을 설치한다.
34. 레이더 비콘의 설치목적으로 거리가 먼 것은?
- ① 눈에 잘 띄지 않는 해안선의 위치 식별
- ② 눈에 잘 띄지 않는 해안선까지의 거리 측정
- ③ 육지초인(표지)의 식별
- ④ DPGS 대치 사용
35. 부표의 점검 사항으로 적합하지 않는 것은?
- ① 수심의 상태
- ② 사슬과 침추의 상태
- ③ 표체의 각 연결 부분의 상태
- ④ 부표 각 부분의 마모 상태
36. 레이더 비콘의 주요 구성 부분으로 틀린 것은?
- ① 송신기 ② 수신기
- ③ 비화기 ④ 송수신기용 안테나
37. 유인등대의 정비점검주기로 가장 적합한 것은?
- ① 1개월 1회 이상 ② 2개월 1회 이상
- ③ 3개월 1회 이상 ④ 6개월 1회 이상
38. 레이더 비콘의 사용상 제약으로 적합하지 않은 것은?
- ① 안테나 사이드 로브(Side-lobes)에 의해 장애
- ② 비콘 신호에 레이더 메아리와와 상호 마스킹(Masking)에 의해 일어나는 장애
- ③ 수십 미터의 짧은 유효거리로 인하여 한 장소에 다량의 레이콘을 설치
- ④ 종종 나타나는 비콘의 과부하

39. 레이더 비콘의 최소신호레벨로 맞는 것은?

- ① 75dBW ② 100dBW
③ 200dBW ④ 500dBW

40. 파랑의 산부터 산까지, 곡부터 곡까지의 수평거리는?

- ① 파고 ② 주기
③ 파장 ④ 파속

3과목 : 항로표지시스템의 운영

41. Lpran-C와 같은 저주파에 많은 영향을 주고 있는 잡음방해의 개선책으로 거리가 먼 것은?

- ① 안테나에 Notch filter를 설치한다.
② 수신기의 실효대역폭을 가능한 넓게 한다.
③ 송신전력을 크게 한다.
④ 안테나의 지향성을 예민하게 하여 이득을 높인다.

42. 로란-C 주국의 8번째와 9번째 사이의 펄스 간격은?

- ① 1000 μ s ② 1200 μ s
③ 1500 μ s ④ 2000 μ s

43. 동기점멸을 위한 등관의 동기화 방법으로 사용되지 않는 것은?

- ① GPS 시보방식
② 상업방송국 시보방식
③ 항통신국 시보방식
④ 쌍방향데이터 통신방식

44. 조류 측정 방식으로 틀린 것은?

- ① 레이더 ② 전자유도형 방식
③ 도플러 소나 방식 ④ 조석 감지 방식

45. Loran-C의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하나의 주국과 2-4개의 종국이 한 개의 체인을 형성한다.
② 각국이 발사하는 8-9개의 펄스군에 변조된 100kHz의 반송파 도달 시간차를 측정하는 쌍곡선 항법 방식이다.
③ 검파된 펄스의 윤곽을 일치시켜 개략측정 한다.
④ 지표파를 일차적으로 사용하고, A층과 B층의 1차 반사파는 윤곽의 정합에 이용한다.

46. Loran-C의 전파가 잔파하는 과정에서 이온층에 부딪쳐 반사되어 전달되는 파는?

- ① 지표파 ② 산란파
③ 공간파 ④ 지상파

47. 선박이 안전하게 항행하는데 도움을 주기위하여 조류의 방향, 속도 및 예측에 관한 정보를 제공하는 항로표지로 맞는 것은?

- ① 조류신호표지 ② 기상신호표지
③ 선박통항신호표지 ④ 조석신호표지

48. 위성항법 보정기준국에서 송신하는 RTCM 메세지 변화와 내용이 일치하지 않는 것은?

- ① 3번 : 기준국 파라메타 ② 5번 : 위성 건강상태

③ 7번 : 특별 메세지

④ 9번 : 의사거리 보정치

49. 전파표지 중 쌍곡선을 이용한 전파 항법시스템으로 거리가 먼 것은?

- ① Loran-C ② 데카
③ 오메가 ④ GPS

50. 전파의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전파는 진행방향에 직교하는 전계와 자계를 수반하며, 횡파이다.
② 서로 다른 매질의 경계를 통과할 때는 굴절한다.
③ 전파는 진행 중에 주파수가 일정하게 유지된다.
④ 균일한 매질에 전파하는 전파는 불규칙한 속도로 직진한다.

51. Loran-C 체인의 준 반복주기(GRI)를 결정하는 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 펄스간격 ② 안테나의 높이
③ 기선장 ④ Coding Delay

52. 현재 운영중인 쌍곡선항법시스템으로 대표적인 지상파항법시스템은?

- ① DECCA ② OMEGA
③ LORAN-C ④ CONSOLE

53. 코리아 Loran-C 체인구성(9930)중 송신국에 해당 되지 않는 것은?

- ① 포항 ② 광주
③ 개사시 ④ 토카치부토

54. 우리나라 위성항법보정시스템(NDGPS)의내륙기준국이 아닌 것은?

- ① 강원도 춘천기준국 ② 경상북도 영주기준국
③ 충청북도 충주기준국 ④ 경상북도 선산기준국

55. 다음 중 선박통항신호소의 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 항행상의 안전 ② 선박교통의 효율 증진
③ 환경보호 증진 ④ 레이더의 기능 향상

56. Loran-C 항법에서 주국과 종국을 연결하는 직선은?

- ① 쌍곡선 ② 기선
③ 기선연장선 ④ 법선

57. 로란 송신국에서 고장 상황 등이 발생하여 해당기선이 이용 불가능함을 알리는 Blink신호로 해당 되지 않는 것은?

- ① TD(시간차)가 허용치를 넘을 때
② ECD(신호윤곽선)가 허용치를 넘을 때
③ 위상코드 또는 GRI가 부적절할 때
④ 주국 또는 종국이 정격출력이 1/3 이하로 운영되고 있거나 종국이 운영중지 중일 때

58. 조류신호시스템의 조류측정방식에서 전자유도 현상에 의한 방식이 아닌 것은?

- ① 초음파 도플러 유속계 ② 예항식 전자유속계
③ 전자로그 ④ 전자유속계

59. 3 로란-C와 같은 저주파대의 전파에 가장 영향을 많이 주는 잡음 요인은?

- ① 우주잡음 ② 인공잡음
- ③ 태양잡음 ④ 공전잡음

60. 조류신호소의 업무로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 조류의 방향표시 ② 조류의 속도표시
- ③ 조류량 표시 ④ 조류의 예측에 관한 정보표시

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	④	③	④	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	④	②	②	③	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	③	①	③	④	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	④	①	③	②	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	④	④	③	①	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	④	④	②	④	①	④	③